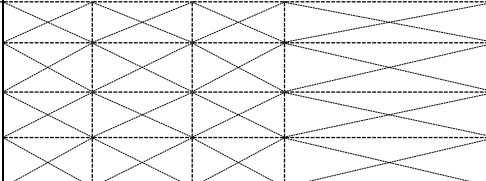


Niveau Post-Bac	A.R	Documentation Développeur SAE 3.01 KARA Eren	Cours	1	1
Information	18/06/2026				

Documentation Développeur SAE 3.01

Date: 05/07/2024	Durée conseillée: 4h	Durée du travail: 63h
Champs d'activité: CA-1.0: Gestion de l'Administration: <i>CA-1.0.1: Les documentations et procédures</i> <i>CA-1.0.2: Bureautique</i> <i>CA-1.0.3: L'analyse et la recherche</i> CA-1.1: Technologies de l'information: <i>CA-1.1.2: Télécommunications et réseaux</i> <i>CA-1.1.4: Systèmes divers</i> CA-1.1: Informatique Appliquée: <i>CA-1.2.2: Développement logiciel (Web, mobile, desktop)</i> <i>CA-1.2.4: Programmation embarquée et IoT</i>	Définition des savoirs: DS-2.0 Gestion de l'Administration: <i>DS-2.0.1: Méthodologie d'apprentissage des procédures et documentation</i> DS-2.1 Technologies de l'information: <i>DS-2.1.2: Appréhension des réseaux et des télécommunications</i> <i>DS-2.1.3: Compréhension de l'électronique et des matériels</i> DS-2.2 Informatique Appliquée: <i>DS-2.2.2 Connaissance des langages de programmation (Python, C/C++, SQL, NoSQL)</i> <i>DS-2.2.3 Gestion de la donnée (relationnelle et non relationnelle)</i>	Niveaux Taxonomique: N4: Je le maîtrise de façon méthodologique (je sais l'argumenter, je sais l'utiliser, je sais le documenter, je sais l'expérimenter)
Compétences terminales CT-5.0: Gestion de l'Administration: CT-5.0.1: Capacité à créer, organiser et maintenir des documents administratifs selon les normes établies. CT-5.0.2: Autonomie dans l'utilisation des outils de bureautique pour la gestion administrative quotidienne. CT-5.0.3: Maîtrise des méthodologies de recherche et d'analyse pour la collecte d'informations pertinentes. CT-5.1: Technologies de l'information: CT-5.1.4: Compétence pour gérer et intégrer des systèmes variés dans des contextes industriels, médicaux, et domestiques. CT-5.2: Informatique Appliquée: CT-5.2.2: Capacité à développer des applications robustes et performantes pour le web, les mobiles, et les bureaux.		Critère d'évaluation : CE-4.0: Gestion de l'Administration: CE-4.0.1: Qualité et rigueur des documents administratifs créés et maintenus. CE-4.0.2: Efficacité et compétence dans l'utilisation des outils de bureautique. CE-4.0.3: Autonomie, rigueur et pertinence dans la recherche et l'analyse de l'information. CE-4.0: Technologies de l'information: CE-4.1.1: Compétence en installation, configuration et maintenance des infrastructures IT, y compris cloud et télécommunications. CE-4.1.2: Maîtrise des systèmes divers (embarqués, industriels, domotiques, automobiles, médicaux, etc.). CE-4.2: Informatique Appliquée: CE-4.2.2: Qualité et maintenabilité du code source produit. CE-4.2.3: Compétence dans le développement d'applications (web, mobile, bureau) et de jeux vidéo.
Légende: Rouge = Mot définis Bleu clair = Lien, cliquez dessus pour plus d'information Gras = Important Gras Sous-ligné = Très important		

Niveau Post-Bac	A.R	Documentation Développeur SAE 3.01 KARA Eren	Cours	1	1
Information	18/06/2026				

CONCEPTION CARTE ELECTRONIQUE

Conception schématique

1. INTRODUCTION

Ce document décrit la conception de la carte électronique de la **prise connectée WiFi** développée dans le cadre du projet SAE301. La conception a été réalisée avec le site web **EasyEDA** et répond aux critères définis dans le cahier des charges : taille compacte, coût optimisé, consommation réduite, et **sécurité électrique**.

2. SOMMAIRE

1. Analyse des besoins et critères de conception
2. Conception schématique
3. **Routage PCB** et règles de conception
4. Glossaire des termes techniques
5. Auto-évaluation
6. Bibliographie et références

3. METHODOLOGIE

3.1. Analyse et Conception

Critères prioritaires :

1. **Sécurité électrique** : Isolation 230V/basse tension, protections contre les surtensions
2. **Compacité** : Carte < 95×67mm pour intégration dans boîtier standard
3. **Coût** : Sélection de composants standards et économiques
4. **Fonctionnalités** : WiFi intégré, mesure température, commande relais

Niveau Post-Bac	A.R	Documentation Développeur SAE 3.01	Cours	1	1
Information	18/06/2026	KARA Eren			

3.2. Développement - Conception Schématique

Lien vers le schéma et **PCB**:

https://github.com/AnonymousApexio/SAE-Mise-En-Oeuvre-Systeme-De-Transmission/blob/main/SCH_PROJET_SAE_2025.json

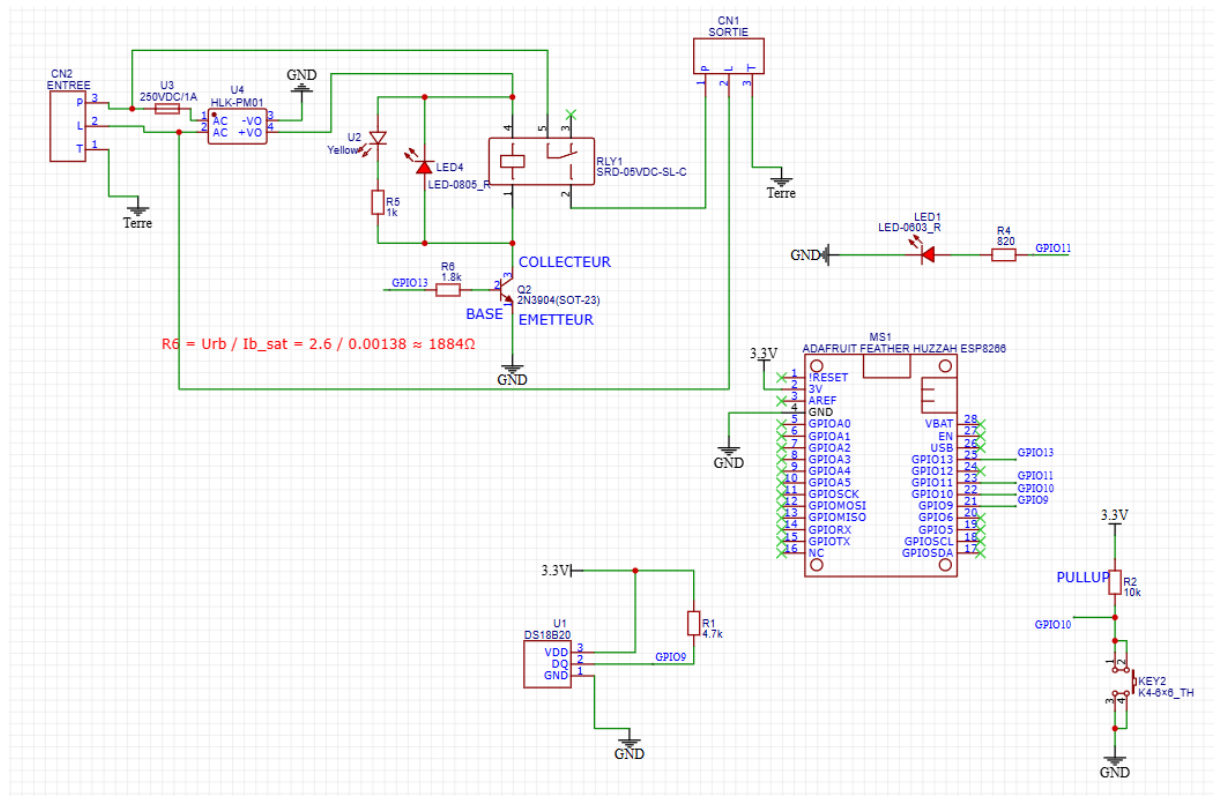


Image : Schéma électronique complet de la prise connectée

Partie Alimentation :

- **Module HLK-PM01** : Conversion 230V AC → 5V DC
- **Protections** : Fusible 1A/250V, varistance 275V, distances d'isolation $\geq 6\text{mm}$

Partie Contrôle :

- **ESP8266 ESP-12E** : Cœur du système avec WiFi intégré
- **Capteur DS18B20** : Mesure température avec résistance **pull-up** 4.7kΩ
- **Interface utilisateur** : LED indicatrices (820Ω), bouton poussoir (10kΩ)

Partie Puissance :

- **Relais SRD-05VDC-SL-C** : Commutation secteur 230V/16A
- **Transistor 2N3904** : Commande relais **via** GPIO avec résistance base 1.8kΩ

Niveau Post-Bac	A.R	Documentation Développeur SAE 3.01	Cours	1	1
Information	18/06/2026	KARA Eren			

- **Diode 1N4007** : Protection contre la surtension de la bobine

3.3. Développement - **Routage PCB**

https://github.com/AnonymousApexio/SAE-Mise-En-Oeuvre-Systeme-De-Transmission/blob/main/PCB_PROJET_2025.json

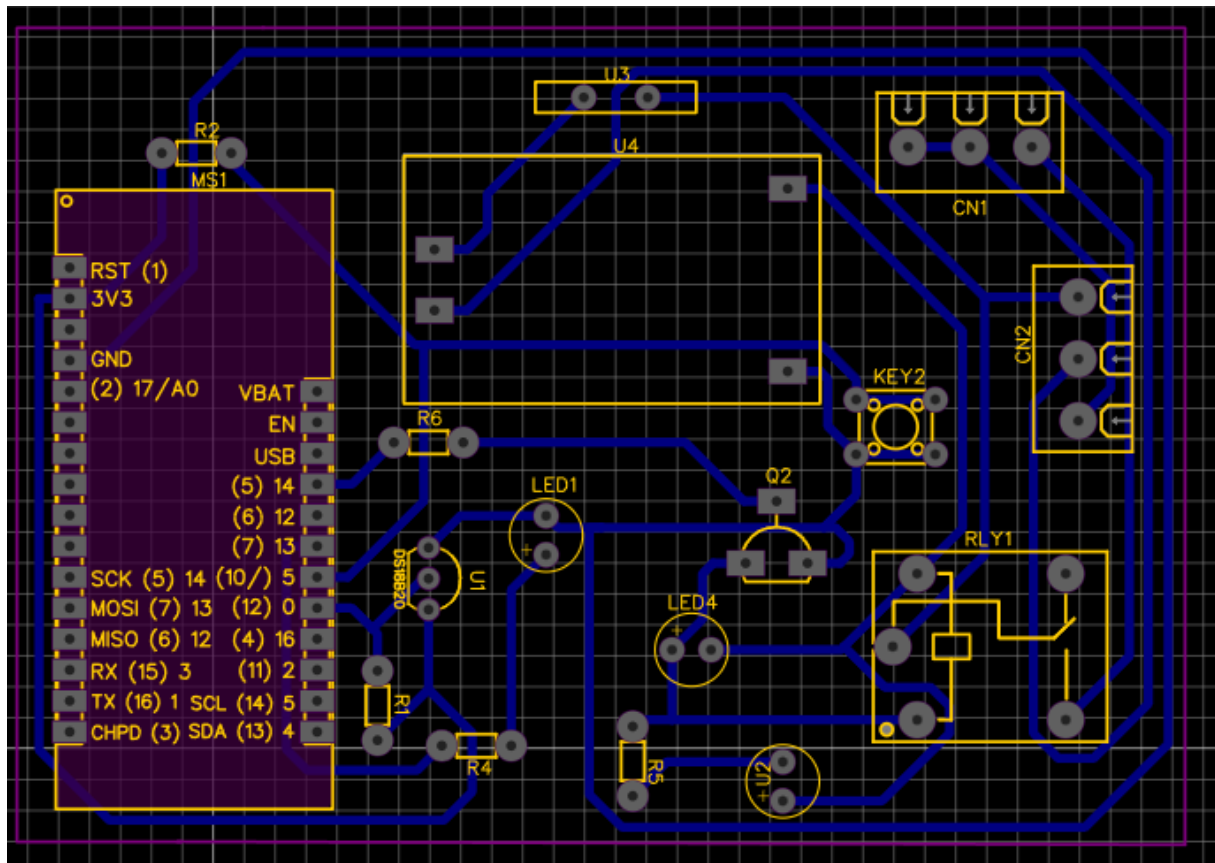


Image : Routage optimisé sur double **couche**

Règles de conception appliquées :

- **Pistes secteur** : Largeur 3mm (120mil), espacement 3mm
- **Pistes signal** : Largeur 0.3mm (12mil), espacement 0.3mm
- **Pastilles** : Diamètre 2mm, perçage 0.8mm pour composants THT

Optimisations réalisées :

- Placement des composants critiques (ESP8266, relais, connecteurs)
- **Routage** prioritaire des pistes secteur
- Minimisation des longueurs de pistes pour les signaux sensibles
- Optimisation de la taille de **PCB**

Niveau Post-Bac	A.R	Documentation Développeur SAE 3.01 KARA Eren	Cours	1	1
Information	18/06/2026				

3.4. Tests et Validation

Vérifications de conception (DRC) :

- Respect des règles d'espacement et largeurs de pistes
- Validation des distances de sécurité secteur
- Contrôle des dimensions des pastilles et **Vias**

4. GLOSSAIRE DES TERMES TECHNIQUES

Terme	Définition
<u>DRC</u>	Design Rule Check - Vérification automatique du respect des règles de conception
<u>ERC</u>	Electrical Rule Check - Vérification des erreurs électriques dans le schéma
<u>Routage</u>	Processus de connexion des composants par des pistes de cuivre sur le PCB
<u>Couche</u>	Niveau de cuivre dans un circuit imprimé (Top Layer, Bottom Layer)
<u>Via</u>	Trou métallisé reliant électriquement deux couches de cuivre
<u>Pull-up</u>	Résistance connectant un signal à l'alimentation pour définir un état logique par défaut
<u>Isolation Galvanique</u>	Séparation électrique entre deux circuits pour des raisons de sécurité
<u>PCB</u>	Printed circuit board – Circuit imprimé

Niveau Post-Bac	A.R	Documentation Développeur SAE 3.01 KARA Eren	Cours	1	1
Information	18/06/2026				

5. AUTO-EVALUATION

Points Forts :

- Maîtrise des outils de conception CAO (EasyEDA/Altium Designer)
- Optimisation réussie de la compacité de la carte
- Intégration complète des fonctionnalités demandées

Difficultés Rencontrées :

- Gestion des contraintes d'espacement secteur/basse tension
- Résolution et corrections des erreurs **DRC**
- Adaptation des empreintes THT composants pour le **routage** manuel
- Calcul des valeurs des composants de protection (fusible, varistance)

Axes d'Amélioration :

- Optimisation avancée du placement des composants
- Optimisation de compatibilité des placements des composants

6. BIBLIOGRAPHIE ET REFERENCES

Documentation Technique :

Composant	Lien de Téléchargement	Caractéristiques Clés (pour votre rapport)
ESP8266 ESP-12E	SnapEDA - ESP8266-12E	• Microcontrôleur avec Wi-Fi intégré • - Tension d'alimentation : 3.3V • Broches GPIO, PWM, communication (I²C, SPI, UART)

Niveau Post-Bac	A.R	Documentation Développeur SAE 3.01 KARA Eren	Cours	1	1
Information	18/06/2026				

Composant	Lien de Téléchargement	Caractéristiques Clés (pour votre rapport)
Module Alimentation HLK-PM01	HLK Technology - Page Produit	• Entrée : 85-264V AC • Sortie : 5V DC, 600mA (3W) • Fusible externe recommandé : 1A/250V, type retardé (Slow-blow) • Isolation entrée/sortie : 3000V AC
Relais SRD-05VDC-SL-C	Manualslib - Manuel Relais	• Tension de bobine : 5V DC • Commutation : 10A / 250V AC • Type de contact : SPDT (1RT) • Brochage : Bobine (1, 4), COM (3), NO (5), NC (2)
Capteur de Température DS18B20	AllDatasheet - DS18B20	• Interface : 1-Wire (un seul fil de données) • Plage de mesure : -55°C à +125°C • Précision : ±0.5°C (-10°C à +85°C) • Alimentation : 3.0V à 5.5V